

Prueba Práctica – Unidad IV

Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

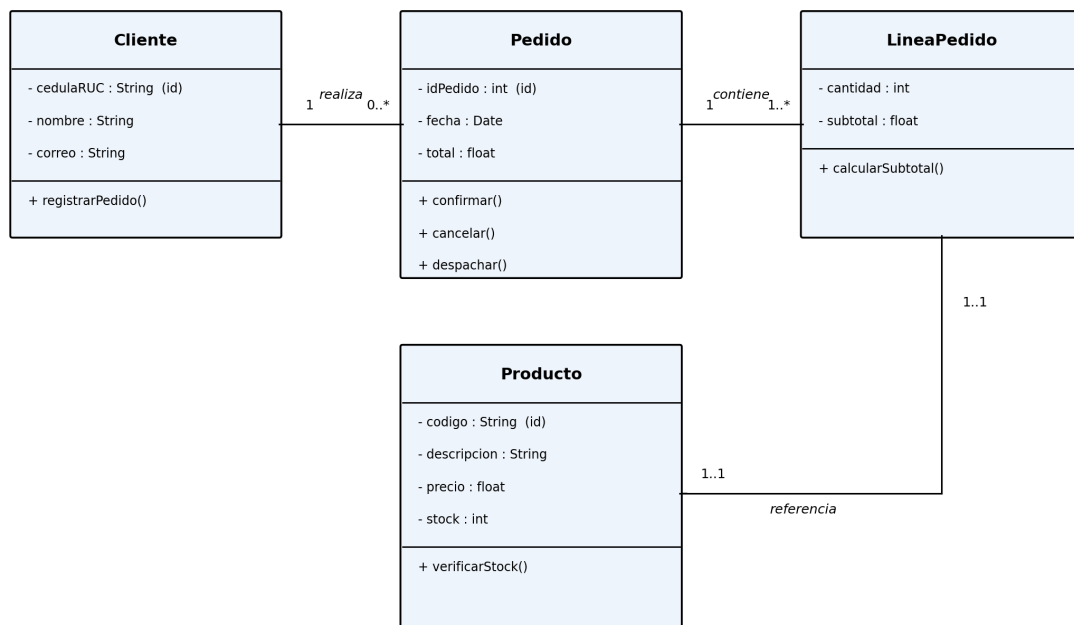
Caso: Sistema de Gestión de Pedidos

Erick Jahir Quintero Gende
4to Software “A”

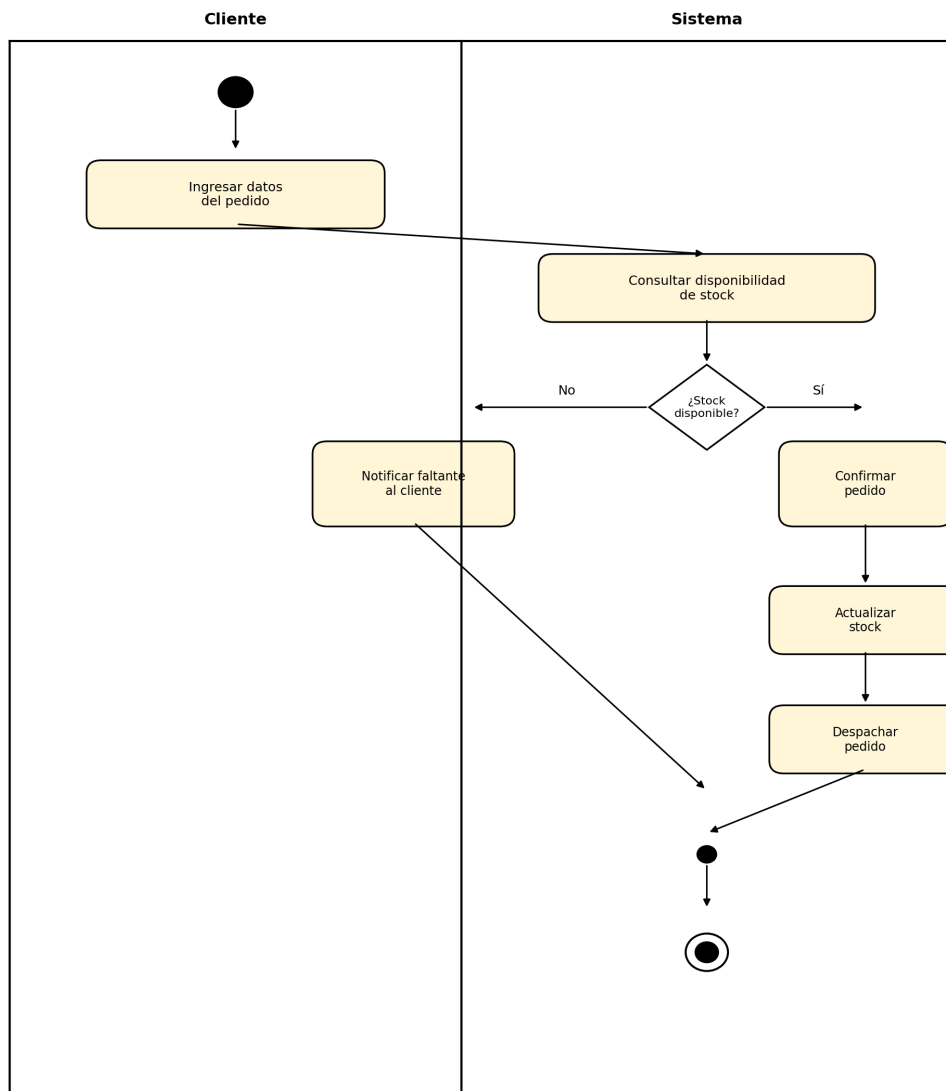
12 de agosto de 2026

Descripción del caso. Una tienda en línea requiere un módulo para gestionar los pedidos de sus clientes. Un **Cliente** (identificado por cédula/RUC, nombre y correo) puede realizar cero o más **Pedidos**. Cada **Pedido** (identificador, fecha y total) contiene una o más **Líneas de pedido**, y cada línea referencia un **Producto** (código, descripción, precio, stock). Al registrar un pedido, el sistema verifica la disponibilidad de stock: si hay existencias, confirma el pedido; si no, notifica el faltante. Un pedido confirmado puede despacharse, luego entregarse, o bien anularse mientras no haya sido entregado.

P1. Modelo de datos – Diagrama de clases UML



P2. Modelo funcional – Diagrama de actividades UML



P3. Modelo de comportamiento – Máquina de estados UML

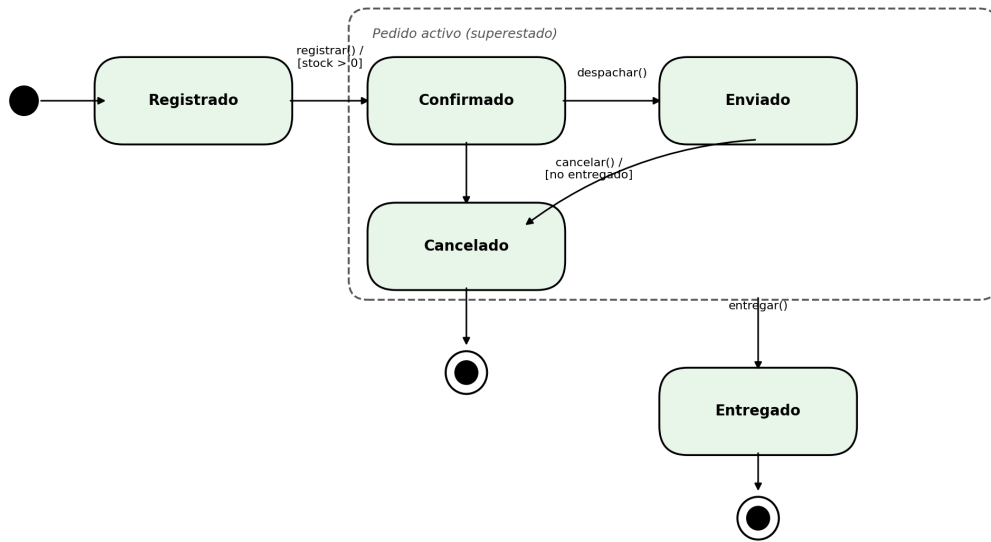


Figura 1: Máquina de estados UML del ciclo de vida de un Pedido.

P4. Consistencia entre las tres perspectivas

Evento (P3)	Función/Actividad (P2)	Entidad/Atributo (P1)
registrar()	Ingresar datos del pedido	Pedido.idPedido
confirmar()	Confirmar pedido	idconfirmar
despachar()	Despachar pedido	Pedido.idPedido (estado)
cancelar()	Notificar faltante / anulación	Pedido.total
notificar faltante()	notificar faltante	idnotificacion

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

ID	Descripción	Prioridad
RF-01	El sistema debe registrar un pedido validando la disponibilidad de stock del producto solicitado.	Alta
RF-02	El sistema debe permitir cancelar un pedido mientras su estado sea Confirmado y no haya sido entregado.	Media
RNF-01	[Eficiencia de desempeño] El sistema debe registrar un pedido en menos de 3 segundos.	Alta
RNF-02	[Seguridad] Los datos personales del cliente deben almacenarse cifrados con AES-256.	Media

P6. Priorización MoSCoW

Requisito	Categoría	Justificación
RF-01	Must have	Responde al objetivo central del sistema: sin validación de stock no existe un registro de pedidos confiable.
RF-02	Must have	Es importante para la experiencia del cliente, pero el sistema puede operar (con soporte manual) sin esta función en una primera versión.
RNF-01	Should have	El tiempo de respuesta es un requisito mínimo de aceptación del negocio (rendimiento crítico).
RNF-02	Should have	Es una mejora deseable de seguridad, factible de incorporar en una iteración posterior sin bloquear el lanzamiento.

P7. Validación por inspección (checklist ISO/IEC/IEEE 29148)

Requisito	Propiedad violada	Defecto detectado
RF-02	No ambiguo	El verbo “cancelar” no especifica bajo qué condición de estado es válida la acción.
RF-01	Verificable / Completo	No se especifica el método de verificación del cifrado, por lo que no es comprobable objetivamente.
RNF-01	Singular	Puede ser no verificable
RNF-02	Completo	No se puede ver a simple vista

- **RF-02 (corregido):** “El sistema debe permitir cancelar un pedido mientras su estado sea Confirmado y no haya sido entregado.”
- **RNF-02 (corregido):** “Los datos personales del cliente deben almacenarse cifrados con AES-256, verificado mediante prueba de penetración.”

P8. Pruebas de aceptación trazadas

Prueba	Tipo	Entradas	Criterio de éxito	Traza
PA-01	Funcional	Pedido con producto de stock > 0	El pedido queda en estado Confirmado	RF-01
PA-02	Funcional	Pedido en estado Confirmado, no entregado	El estado del pedido cambia a Cancelado	RF-02
PA-03	No funcional	100 registros de pedido consecutivos	El 95 % se registra en < 3 s	RNF-01
PA-04	No funcional	Inspección de la base de datos de clientes	Los campos personales aparecen cifrados con AES-256	RNF-02

P9. Matriz de trazabilidad

Requisito	Fuente	Modelo (P1–P3)	Prueba (P8)	Dependencia
RF-01	Cliente	P1, P2, P3	PA-01	RNF-01
RF-02	Cliente	P1, P3	PA-02	–
RNF-01	Norma 25010	P2	PA-03	RF-01
RNF-02	Norma 25010	P1	PA-04	–

P10. Gestión del cambio y línea base

Solicitud de cambio

- **Solicitante:** Erick Quintero (rol: Inspector)
- **Cambio solicitado:** Modificar RNF-01 para registrar el pedido en menos de 2 segundos (en lugar de 3 segundos).
- **Decisión del CCB: Rechazada**, por no ser viable con la infraestructura actual del sistema.
- **Versión actualizada:** RNF-01 v1.1 (se mantiene el umbral de < 3 s; se documenta la solicitud rechazada como antecedente).

Línea base declarada

- ERS v1.1 (especificación de requisitos de P5–P7).
- Modelos P1–P3 (diagrama de clases, actividades y máquina de estados).
- Matriz de trazabilidad P9.
- Conjunto de pruebas de aceptación P8.

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 2

Estudiante	QUINTERO GENDE ERICK JAHIR
Comenzado el	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:40
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:53
Tiempo empleado	0:12:20.134042
Calificación obtenida	7.20 / 20.00
Calificación final	3.60 / 10.00

NAVEGACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Correcto Parcial Incorrecto